الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ثانوية: العقيد لطفي -بوقطب

الشعبة: 1 ج م ع وت

الثلاثي الأول

2027/2026

فرض في مادة: الرياضيات

المدة: 01 ساعة

التمرين الأول:(08 نقاط)

1) نعتبر العددين الحقيقيين x و y حيث: $\begin{cases} 2 < x < 3 \\ -1 > y > -2 \end{cases}$

أ) عين حصرا للأعداد: x^2-1 ، $x \times y$ و $\frac{x^2-1}{y^2+1}$

ب) استنتج ترتيبا للأعداد: $(x^2-1)^{2025}$ و $(x^2-1)^{2026}$ و $(x^2-1)^{2027}$، مع التبرير

2) عين حصرا للعدد $\sqrt{3}$ اذا علمت أن: $3.1 \leqslant \frac{4\sqrt{3}-1}{2} \leqslant 2.9$

التمرين الثاني:(12 نقطة)

نعتبر العددين A و B حيث $A = 3^{m+3} + 3^m$ و $B = \sqrt{378 \times n}$ مع $m \in \mathbb{N}$ و $n \in \mathbb{N}^*$

1) حلل العدد 378 الى جداء عوامل أولية ثم عين أصغر قيمة للعدد n بحيث يكون B عددا طبيعيا

2) بين انه من أجل كل $m \in \mathbb{N}$ فإن $A = 3^m \times 2^2 \times 7$

3) نضع في كل مايلي: $m = 3$ و $n = 168$

أ) حلل العدد B الى جداء عوامل أولية، ثم استنتج $p\gcd(A;B)$ و $ppcm(A;B)$ و $p\gcd(A^2;A \times B)$

ب) استنتج تبسيطا للعدد $C = \frac{252+3\sqrt{2}}{756} - \frac{\sqrt{2}}{252}$، ثم عين أصغر مجموعة أعداد أساسية ينتمي إليها مع التبرير

ج) استنتج الكتابة الكسرية للعدد $d = -1.333333...$

4) نضع $m = 2026$، بين أن: $\frac{A+2\times 3^{2026}}{10} = 3^{2027}$

التصحيح

الأستاذ بوعكة عيسى

موقع الدراسة eddirasa.com

ثانوية العقيد لطفي -بوقطب — السنة الدراسية : 2026 − 2027

تصحيح الفرض الأول في مادة الرياضيات

القسم: 1 ج م ع وت

التمرين الأول:

1) لدينا $\begin{cases} 2 < x < 3 \\ -1 > y > -2 \end{cases}$

أ) -لدينا $2 < x < 3$ معناه $4 < x^2 < 9$ معناه $3 < x^2 - 1 < 8$ .....(ن1)

-لدينا $\begin{cases} 2 < x < 3 \\ 1 < -y < 2 \end{cases}$ معناه $2 < -x \times y < 6$ معناه $-6 < x \times y < -2$ .....(ن2)

-لدينا $-2 < y < -1$ معناه $1 < y^2 < 4$ معناه $2 < y^2 + 1 < 5$ ..... (ن1)

-لدينا $\begin{cases} 3 < x^2 - 1 < 8 \\ 2 < y^2 + 1 < 5 \end{cases}$ معناه $\frac{3}{5} < \frac{x^2-1}{y^2+1} < 4$ .....(ن1)

ب) بما أن $x^2 - 1 > 1$ فإن $(x^2-1)^{2027} < (x^2-1)^{2026} < (x^2-1)^{2025}$ .....(ن1)

2) لدينا $3.1 \leqslant \frac{4\sqrt{3}-1}{2} \leqslant 2.9$ معناه $6.2 \leqslant 4\sqrt{3} - 1 \leqslant 5.8$

معناه $7.2 \leqslant 4\sqrt{3} \leqslant 6.8$ معناه $1.8 \leqslant \sqrt{3} \leqslant 1.7$ .....(ن2)

التمرين الثاني:

378	2
189	3
63	3
21	3
7	7
1	

$378 = 2 \times 3^3 \times 7$ ..... (ن0.5)

$B = \sqrt{378 \times n} = \sqrt{2 \times 3^3 \times 7 \times n}$ عدد طبيعي

معناه n مربعا تاما معناه $n = 2 \times 3 \times 7 = 42$ ..... (ن0.5)

2) $A = 3^{m+3} + 3^m = 3^m(3^3 + 1) = 3^m \times 28$

28	2
14	2
7	7
1	

$A = 3^m \times 2^2 \times 7$ ..... (ن1)

3) نضع $m = 3$ و $n = 168$

أ)

$B = 252$	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

$\begin{cases} B = 2^2 \times 3^2 \times 7 \\ A = 3^3 \times 2^2 \times 7 \end{cases}$ ..... (ن1)

$p\gcd(A;B) = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 252$ ..... (ن1)

$ppcm(A;B) = 3^3 \times 2^2 \times 7 = 756$ ..... (ن1)

$\begin{cases} A^2 = (3^2 \times 2^2 \times 7)^2 = 3^6 \times 2^4 \times 7^2 \\ A \times B = 3^3 \times 2^2 \times 7 \times 2^2 \times 3^2 \times 7 = 2^4 \times 3^5 \times 7^2 \end{cases}$ ..... (ن1)

$p\gcd(A^2; A \times B) = 2^4 \times 3^5 \times 7^2 = 190512$ ..... (ن1)

ب) $C = \frac{252+3\sqrt{2}-3\sqrt{2}}{756} = \frac{252}{756} = \frac{1}{3} = 0.333... \in \mathbb{Q}$ ..... (ن1.5)

لأن: $\frac{1}{3}$ كسر غير قابل للاختزال ومقامه لايكتب على الشكل $2^n \times 5^m$ حيث $n \in \mathbb{N}$ و $m \in \mathbb{N}$

أو: جزؤه العشري غير منته يتضمن دورا ..... (ن0.5)

3) ج)

$d = -1.333... = -1 - 0.333...$

$= -1 - C = -1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$ ..... (ن1)

4) نضع $m = 2026$

$\frac{A + 2 \times 3^{2026}}{10} = \frac{3^{2026} \times 2^2 \times 7 + 2 \times 3^{2026}}{10}$

$= \frac{3^{2026}(2^2 \times 7 + 2)}{10} = \frac{3^{2026} \times 30}{10} = 3^{2026} \times 3$

$= 3^{2027}$ ..... (ن2)

موقع الدراسة
eddirasa.com